ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

CEI 121E
Εργαστήριο Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εργαστηριακή Άσκηση 5 :
Εξοικείωση με το περιβάλλον του προγράμματος προσομοίωσης PSPICE

Διδάσκοντες: Δρ. Χάρης Μιχαήλ

Λεμεσός

I. Εισαγωγή

Το SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) είναι ένα πρόγραμμα ανάλυσης κυκλωμάτων που αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Berkeley της Καλιφόρνιας το 1973.Το SPICE αποτελεί μία ειδικής μορφής γλώσσα προγραμματισμού, σχεδιασμένη για την περιγραφή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και την προσομοίωση της λειτουργίας τους. Αυτή η γλώσσα προγραμματισμού περιλαμβάνει μία συλλογή εντολών οι οποίες επιτυγχάνουν:

- Μαθηματική περιγραφή των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (τοπολογία)
- Ορισμό του μαθηματικού μοντέλου λειτουργίας των στοιχείων ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος
- Εφαρμογή των νόμων του Kirchhoff σε αυτά.

Δηλαδή το SPICE εξομοιώνει τη συμπεριφορά των κυκλωμάτων, αναλογικών και ψηφιακών, σε επίπεδο μοντέλων.

Το PSPICE είναι η έκδοση του προγράμματος για προσωπικούς υπολογιστές (PC). Μια εναλλακτική έκδοση του προγράμματος για προσωπικούς υπολογιστές κυκλοφορεί με την ονομασία Orcad PSPICE Edition Lite (από την Cadence) και είναι γραμμένη σε παραθυρικό περιβάλλον.

Η εισαγωγή των εντολών έναρξης, ανάλυσης και τερματισμού στο PSPICE μπορεί να γίνει είτε με την εισαγωγή κειμένου/κώδικα (text), είτε με σχηματικό τρόπο (schematic). Στο παρόν εργαστήριο θα επικεντρωθούμε με τον σχηματικό τρόπο εισαγωγής εντολών, ο οποίος περιλαμβάνει το PSPICE simulation engine (μηχανισμό προσομοίωσης) και το PROBE (μηχανισμός γραφικής αναπαράστασης).

Οι παρούσες σημειώσεις βασίζονται στην ***έκδοση Students Version 9.1*** αυτού του προγράμματος που είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και διεθνώς αποδεκτό πρόγραμμα για την εξαγωγή ακριβών αποτελεσμάτων στους τομείς της ανάλυσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων.

II. Προκαταρτικά

Για να αρχίσουμε ένα σχεδιασμό ψηφιακού κυκλώματος πρέπει αρχικά να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο/folder (Directory) στον οποίο θα αποθηκεύονται τα αρχεία (files) του project του σχεδιασμού μας. Σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ονόματα των καταλόγων έργων (projects) και αρχείων πρέπει να είναι **με λατινικούς χαρακτήρες και όχι δεσμευμένες λέξεις** του εργαλείου σχεδιασμού PSpice.

Δημιουργήστε έναν φάκελο στο U Drive σας και εκεί μέσα σε διαφορετικά subfolders θα σώζετε τις διαφορές ασκήσεις που θα υλοποιήσουμε στα πλαίσια του εργαστηρίου. **Προσοχή παντού και στους φακέλους, υπό-φακέλους και στα ονόματα των ασκήσεων να χρησιμοποιείτε λατινικούς χαρακτήρες και όχι ελληνικά.**

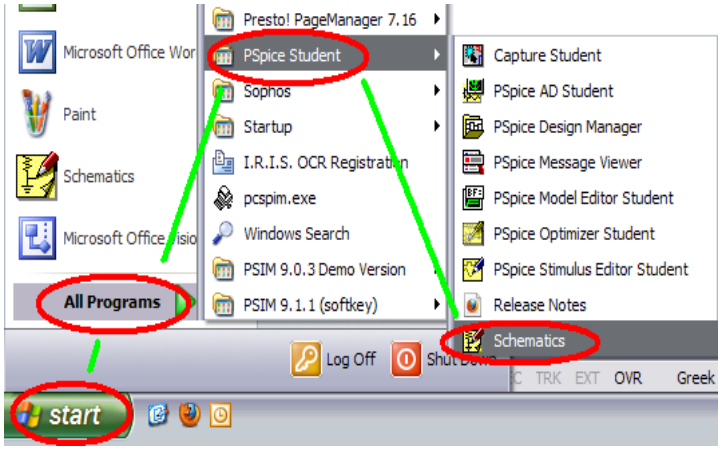
III. Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης

Ο σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση με το περιβάλλον του προγράμματος προσομοίωσης PSPICE μέσω της σχεδίασης και της προσομοίωσης απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

IV. Σχεδιασμός Κυκλωμάτων

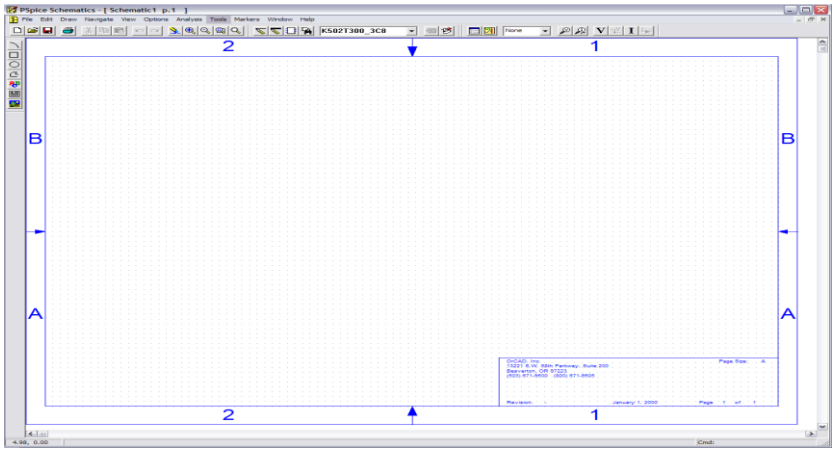
Είσοδος στο πρόγραμμα σχεδιασμού και προσομοίωσης PSPICE

Από το Start μενού επιλέγουμε διαδοχικά: **Programs/PSPICE Student/Schematics** ή το εικονίδιο από την αρχική οθόνη του PC (Σχήμα 1).



Σχήμα 1: Είσοδος στο πρόγραμμα PSPICE

Ακολούθως, ανοίγει ένα νέο παράθυρο/φύλλο εργασίας, μέσα στο οποίο θα σχεδιάσετε και θα προσομοιώσετε το κύκλωμα σας. Το παράθυρο αυτό ονομάζεται **Schematic Editor** (Σχήμα 2).



Σχήμα 2: Κεντρικό παράθυρο σχεδίασης (Schematic Editor)

Πλήκτρα κεντρικού παραθύρου σχεδιασμού

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές εντολές/εργαλεία του προγράμματος PSPICE.



Σχήμα 3: Γραμμή εντολών PSPICE

Πίνακας 1: Επεξήγηση πλήκτρων της γραμμής εντολών του PSPICE

Get New Part	Get Recent Part
Draw Wire	Edit Attributes
Setup Analysis	Simulate
Enable Bias Voltage Display	Enable Bias Current Display
Draw Text	Color

Τιμές στοιχείων και Ακρωνύμια PSPICE

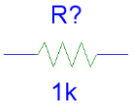
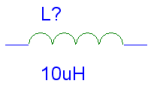
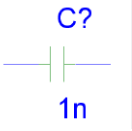
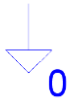
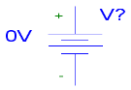
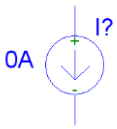
Πίνακας 2: Πίνακας ακρωνύμιων PSPICE

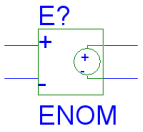
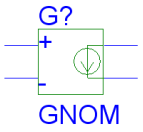
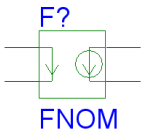
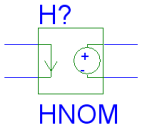
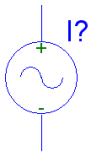
Σύμβολο	***Τιμή***	***Ακρωνύμιο***
T	10^{12}	tera
G	10^{9}	giga
M	10^{6}	mega
k	10^{3}	kilo
m	10^{-3}	milli
μ ή u	10^{-6}	micro
n	10^{-9}	nano
p	10^{-12}	pico
f	10^{-15}	femto

Η αντίσταση 10kΩ μπορεί να γραφεί 10000 ή 10k ή 10K ή 1E4.Δεν είναι ανάγκη να γράφονται οι μονάδες όταν γράφονται οι τιμές. Οι δυνάμεις του 10 γράφονται με το E, π.χ. $3*10^{5}$ σε 3E5.

Κυριότερα σύμβολα PSPICE

Πίνακας 3: Τα κυριότερα σύμβολα του προγράμματος PSPICE

Στοιχείο	Όνομα	Σύμβολο
Αντίσταση (Resistor)	R	
Πηνίο (Inductor)	L	
Πυκνωτής (Capacitor)	C	
Γείωση (Analog Ground)	AGND	
Πηγή Συνεχούς Τάσεως (DC Voltage Source)	VDC	
Πηγή Συνεχούς Ρεύματος (DC Current Source)	IDC	

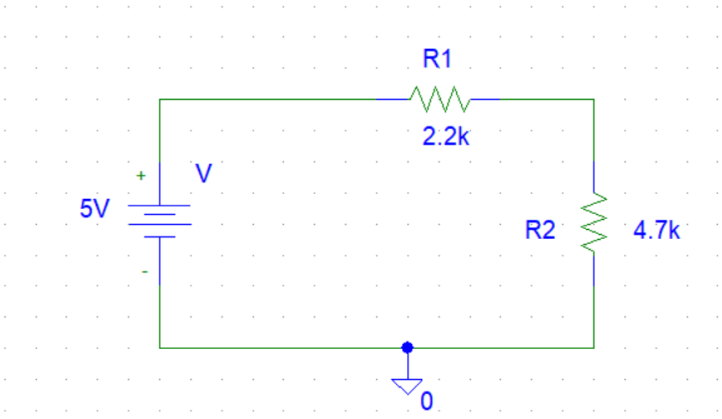
Στοιχείο	Όνομα	Σύμβολο
Πηγή Τάσης Ελεγχόμενη με Τάση (VCVS Voltage Controlled Voltage Source)	E	
Πηγή Ρεύματος Ελεγχόμενη με Τάση (VCCS Voltage Controlled Current Source)	G	
Πηγή Ρεύματος Ελεγχόμενη με Ρεύμα (CCCS Current Controlled Current Source)	F	
Πηγή Τάσης Ελεγχόμενη με Ρεύμα (CCVS-Current Controlled Voltage Source)	H	
Ημιτονοειδής Πηγή Τάσεως (Sinusoidal voltage Source)	VSIN	
Ημιτονοειδής Πηγή Ρεύματος (Sinusoidal Current Source)	ISIN	

Τοποθέτηση στοιχείων

Η εξοικείωση με το πρόγραμμα PSPICE θα επιτευχθεί μέσω της σχεδίασης ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος όπως αυτό του παρακάτω παραδείγματος. Το κύκλωμα αυτό είναι ίδιο με το κύκλωμα που υλοποιήθηκε σε προηγούμενο εργαστήριο όταν μάθαμε να μετράμε τάσεις με χρήση του πολυμέτρου.

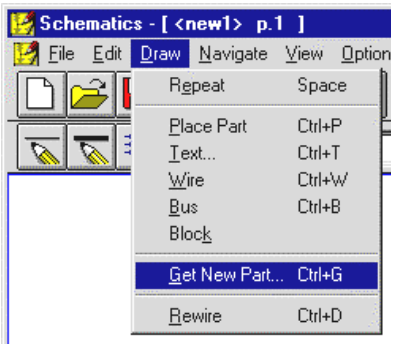
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

A. Να σχεδιάσετε και να προσομοιώσετε το κύκλωμα του Σχήματος 4.
B. Να βρείτε το ρεύμα I που διαρρέει τις αντιστάσεις R1 και R2.
C. Να βρείτε την πτώση τάσεως στις αντιστάσεις R1 και R2.
D. Να βρείτε την ολική ισχύ του κυκλώματος.



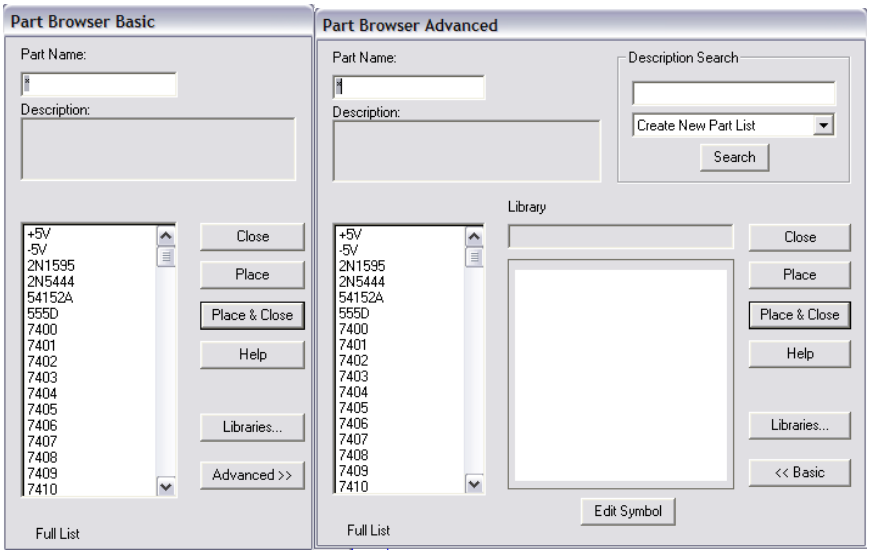
Σχήμα 4: Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα συνεχούς τάσης

Για να τοποθετήσουμε τα στοιχεία του κυκλώματος στο χώρο σχεδιασμού, από το μενού **Draw** επιλέγουμε **Get New Part** ή από την γραμμή εργαλείων το πλήκτρο  (Σχήμα 5).



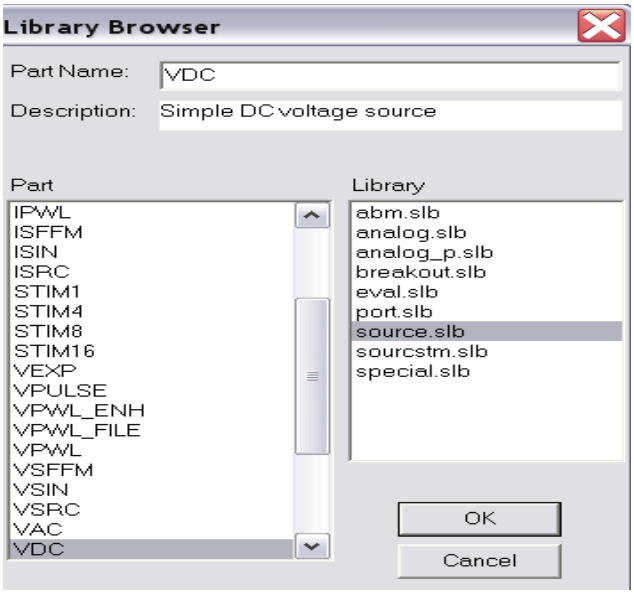
Σχήμα 5: Έναρξη τοποθέτησης στοιχείων κυκλώματος

Ακολούθως, παρουσιάζεται το παράθυρο **Part Browser basic** ή **Part Browser Advanced**, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6. Μπορούμε επίσης να μεταβούμε από τον ένα **Part Browser** στον άλλο πατώντας **Advanced ή Basic** ανάλογα.



Σχήμα 6: Τοποθέτηση στοιχείων κυκλώματος

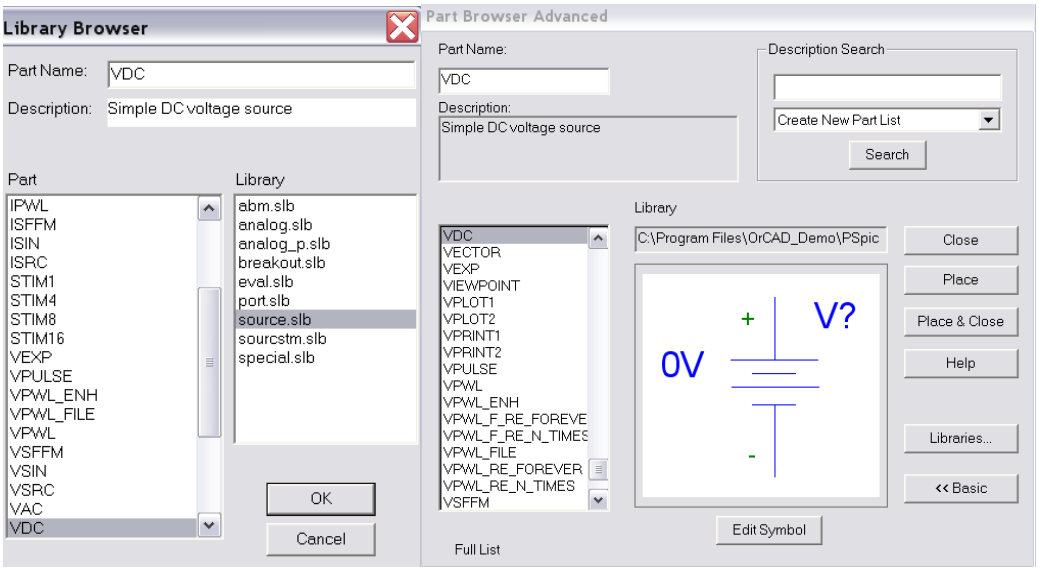
Εν συνεχεία, επιλέγοντας **Libraries**, μεταβαίνουμε στο παράθυρο **Library Browse**r όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. Στο παράθυρο **Library Browser**, επιλέγοντας την αντίστοιχη βιβλιοθήκη όπου βρίσκονται τα διάφορα στοιχεία του κυκλώματος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, τα επιλεγούμε (ένα προς ένα, κάθε φορά) και τα τοποθετούμε όπου θέλουμε μέσα στο γραφικό σχεδιασμό (**Schematic Editor)** του κυκλώματος μας.



Σχήμα 7: Παράθυρο Library Browser

Έτσι π.χ. για να τοποθετήσουμε την πηγή τάσεως στο **Schematic Editor**,επιλέγουμε την βιβλιοθήκη **sourse.slb** που περιέχει τις διάφορες πήγες τροφοδοσίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα κυκλώματα που θα υλοποιήσουμε.

Έπειτα, ανοίγει το παράθυρο **Part Browser Advanced,** και στο πεδίο **Part Name** πληκτρολογούμε το όνομα του στοιχείου που θέλουμε να εισάγουμε στον χώρο**.** Για την περίπτωση του κυκλώματος του Σχήματος 4 γράφουμε **VDC/OK (επιλέγουμε VDC και μετά πατάμε OK),** όπως φαίνεται στο Σχήμα 8. Σημειώνουμε ότι **VDC** είναι το συμβολικό όνομα του στοιχειού πηγή τάσης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο κύκλωμα μας.



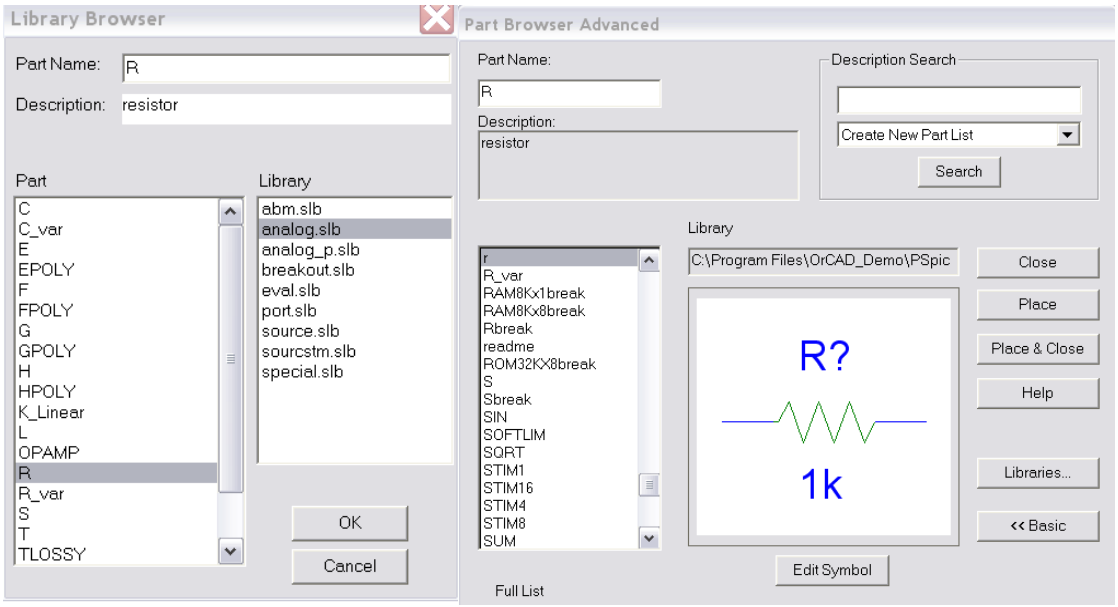
Σχήμα 8: Τοποθέτηση πηγής συνεχούς τάσεως

Αφού επιλέξουμε το στοιχείο που θέλουμε:

- Πατάμε το κουμπί **Place & Close** ή **Place**
- Μεταφέρουμε το στοιχείο στο παράθυρο σχηματικού στο σημείο που θέλουμε
- Το τοποθετούμε πατώντας το αριστερό κουμπί στο ποντίκι (τοποθετούμε όσες φόρες χρειάζεται, σύμφωνα με το κύκλωμα που θέλουμε να υλοποιήσουμε)
- Κάθε φορά που πατάμε αριστερό κλικ, τοποθετείται ένα ακόμη στοιχείο
- Για να σταματήσει η τοποθέτηση ***πατάμε το δεξί κουμπί στο ποντίκι*** ή επιλέγουμε **ESC**
- Με το ίδιο τρόπο τοποθετούμε όλα τα στοιχεία του κυκλώματος.
- **Επιλέγοντας με δεξί κλικ** ένα στοιχείο και πατώντας το **πλήκτρο Delete** σβήνουμε κάποιο από τα στοιχεία που έχουμε προσθέσει.

Σημείωση: Κατά τη διαγραφή ή τη μεταφορά στοιχείων στο **Schematic Editor,** παραμένουν κάποια "γραφικά" υπολείμματα στο κύκλωμα που βλέπεται ενώ το στοιχείο έχει αφαιρεθεί. Για να "καθαρίσει" η επιφάνεια εργασίας σας, απλά πρέπει αυτή να ανανεωθεί (Refresh) πατώντας τα πλήκτρα **CTRL - L**.

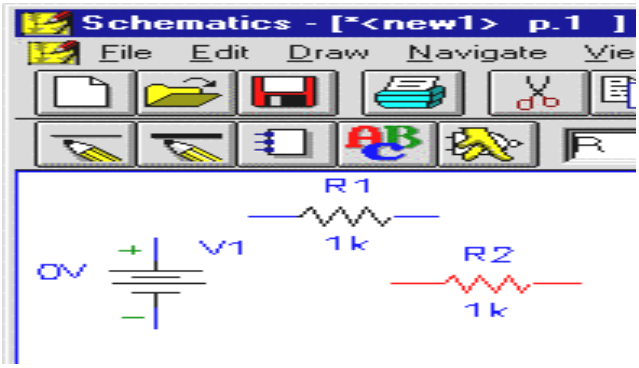
Για να τοποθετήσουμε τις αντιστάσεις του κυκλώματος (Σχήμα 4) στο **Schematic Editor**, επιλέγουμε την βιβλιοθήκη **analog.slb** (περιέχει τα αναλογικά στοιχεία που συνήθως χρησιμοποιούμε στο κύκλωμα μας, π.χ. αντιστάσεις, πηνία, πυκνωτές, κ.α.) και στον χώρο **Part Name** πληκτρολογούμε **R/OK** (R είναι το συμβολικό όνομα του στοιχειού αντίστασης) **και πατάμε το κουμπί Place & Close ή Place,** όπως φαίνεται στο Σχήμα 9**.** Για την τοποθέτηση των 2 αντιστάσεων ακολουθούμε την διαδικασία που περιγράψαμε πιο πάνω.



Σχήμα 9: Τοποθέτηση ωμικών αντιστάσεων

Τώρα έχουμε όλα τα στοιχεία του κυκλώματος στον Schematic Editor όπως φαίνεται και στο Σχήμα 10. Αξίζει να σημειώσουμε ότι:

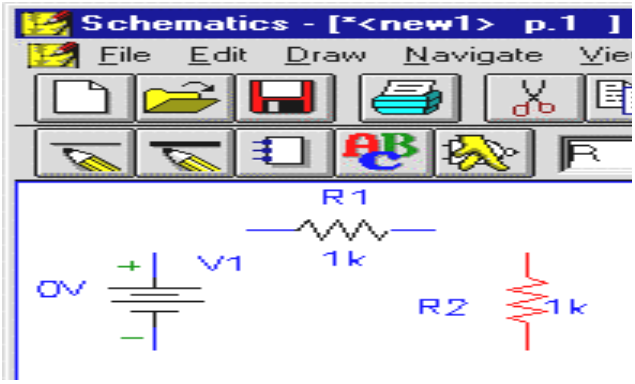
- Τα στοιχεία τοποθετούνται οριζόντια ή κάθετα
- Το όνομα και η τιμή των στοιχείων προκαθορίζονται από το πρόγραμμα



Σχήμα 10: Τα στοιχεία του κυκλώματος τοποθετημένα στον Schematic Editor

Περιστροφή στοιχείου

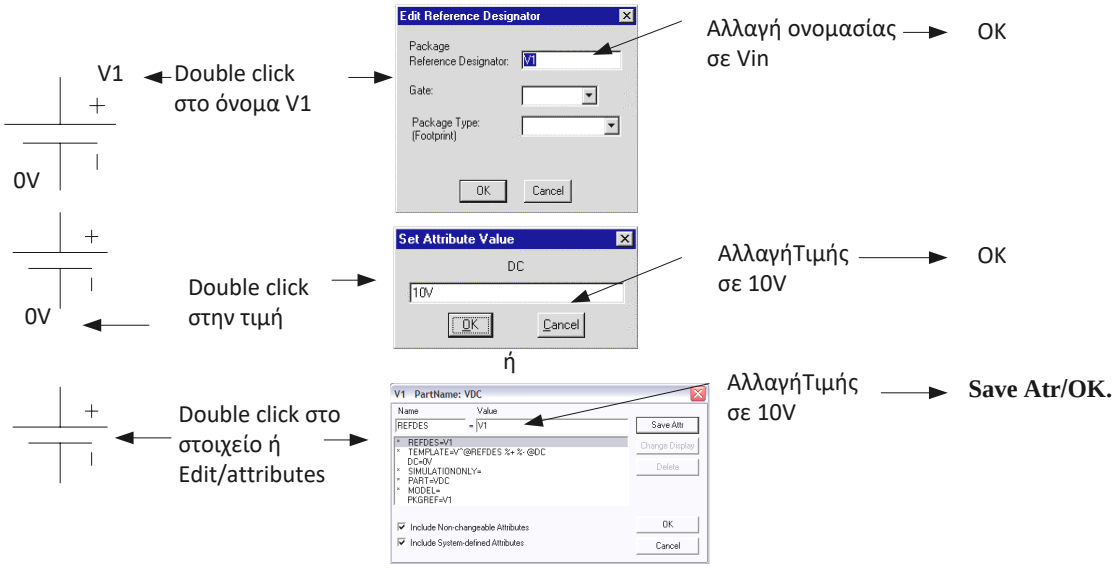
Πριν χρησιμοποιήσουμε κάποιο στοιχείο θα χρειαστεί, κατά πάσα πιθανότητα, να αλλάξουμε την τιμή του, την ονομασία του ή και να το περιστρέψουμε για να μορφοποιήσουμε ανάλογα το κύκλωμα μας. Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται στα στοιχεία του Σχήματος 11 όπου για να περιστρέψουμε ένα στοιχείο 90° μπορούμε να το κάνουμε πριν τη τοποθέτηση του ή μετά αφού πρώτα το **επιλέξουμε με δεξί κλικ** και μετά πατήσουμε **Ctrl-R** (εναλλακτικά από το μενού **Edit** πατώντας **Rotate**).



Σχήμα 11: Περιστροφή της ωμικής αντίστασης R2

Αλλαγή τιμής και ονομασίας στοιχείου

Στο Σχήμα 12 που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία αλλαγής τιμής και ονομασίας για την πηγής τάσης VDC που τοποθετήσαμε. Συγκεκριμένα, βλέπουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή της πηγής σε 10 V και να τη μετονομάσουμε σε Vin.



Σχήμα 12: Μετονομασία και αλλαγή τιμής της πηγής τάσης

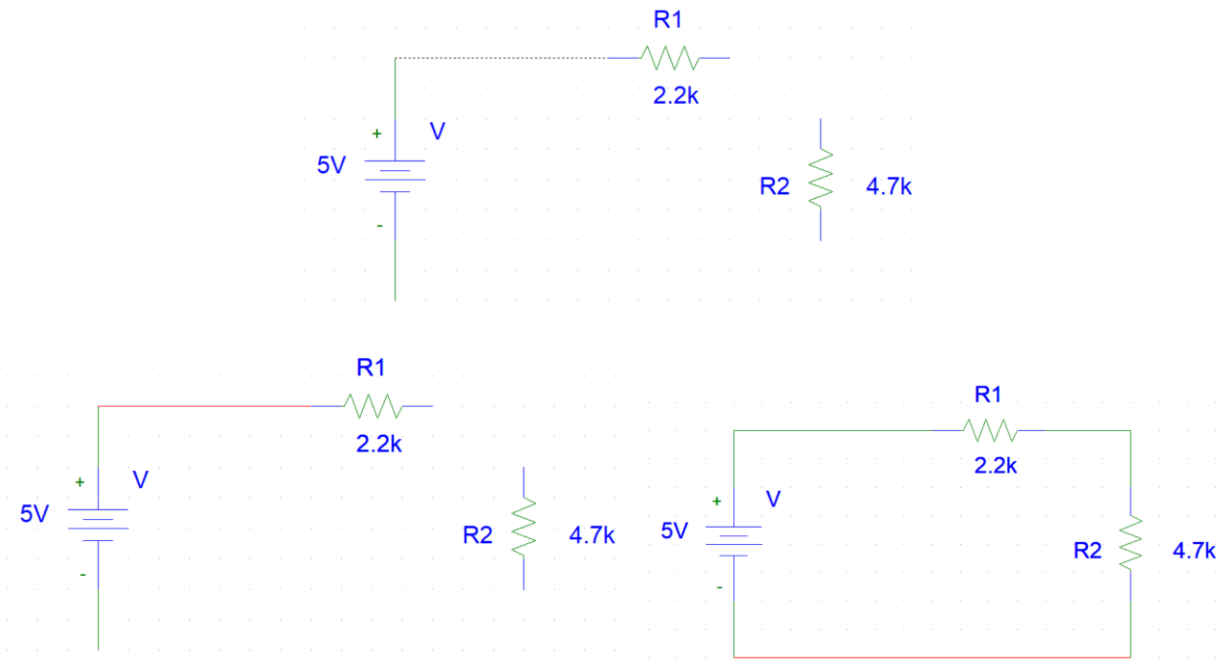
Με τον ίδιο τρόπο αλλάζουμε την ονομασία των αντιστάσεων R1 και R2 σε άλλα ονόματα που τυχόν θέλουμε π.χ Ra και Rb και την τιμή τους σε 2.2k και 4.7k αντίστοιχα.

Σύνδεση στοιχείων κυκλώματος

Για να ενώσουμε τα στοιχεία του κυκλώματος από το μενού **DRAW** επιλέγουμε **WIRE** ή **[CTRL+W]** ή από την γραμμή εργαλείων το πλήκτρο 

Τα στοιχεία του κυκλώματος συνδέονται μεταξύ τους ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία:

- αριστερό Click στο ποντίκι πάνω στον έναν ακροδέκτη του στοιχείου
- κίνηση του ποντικιού μέχρι τον ακροδέκτη του άλλου στοιχείου
- τερματίζουμε και συνδέουμε με αριστερό Click.
- σταματούμε την τοποθέτηση καλωδίων πατώντας ESC ή Right Click.

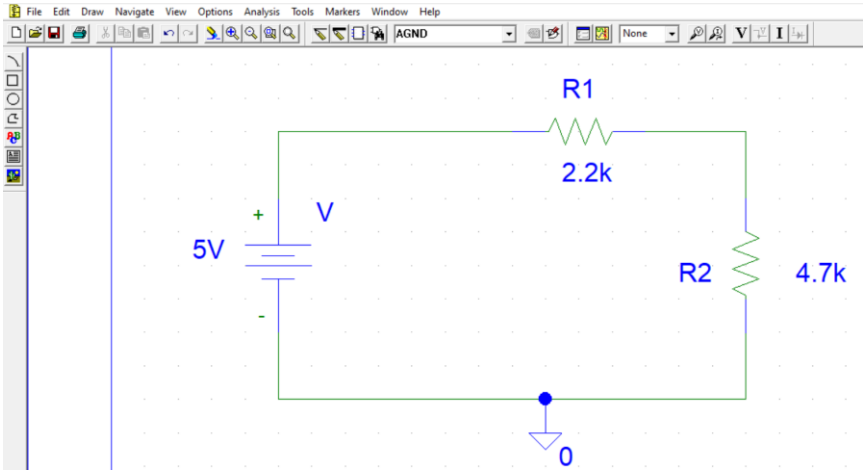


Σχήμα 13: Σύνδεση στοιχείων κυκλώματος

Τοποθέτηση γείωσης

Το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού ενός κυκλώματος, είναι η ***ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ τοποθέτηση της γείωσης*** η οποία είναι απαραίτητη αφού καθορίζει τον κόμβο 0 του κυκλώματος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

- Από το **Library Browser** (δείτε σχήμα 7), επιλέγουμε **port.slb**
- Στο **Part Name** γράφουμε **GND_ANALOG** ή **GND_EARTH** ή χρησιμοποιώντας τα ακρωνύμια **AGND** και **EGND** του **Part Browser Advanced**.
- Εν συνεχεία πατάμε διαδοχικά Place/RightClick/Close.



Σχήμα 14: Τοποθέτηση γείωσης στο κύκλωμα

Προσοχη: Η μη τοποθέτηση γείωσης στο κύκλωμα συνιστά λάθος και το PSpice δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε την εξομοίωση του κυκλώματος.

Αποθήκευση κυκλώματος

Η αποθήκευση στην PSPICE ακολουθεί την ίδια λογική με την αποθήκευση στις εφαρμογές της Microsoft. Δηλαδή επιλέγουμε **File/Save** ή **Save as** εάν θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα του αρχείου. Το PSPICE αποθηκεύει ένα σχηματικό αρχείο σε προεπιλεγμένο χώρο με προέκταση .sch.

V. Προσομοίωση Κυκλωμάτων

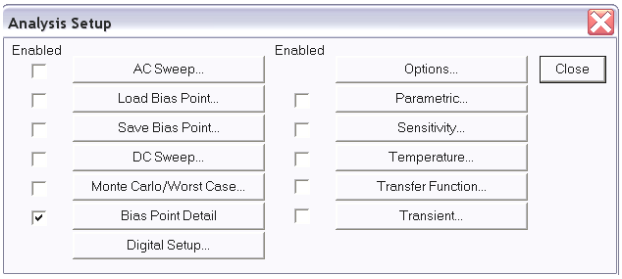
Η πιο απλή διαδικασία ανάλυσης κυκλωμάτων που προσφέρεται από την PSPICE είναι η Ανάλυση Πόλωσης (**Bias Point Detail**). Κατά την διάρκεια της εν λόγω ανάλυσης υπολογίζεται το ρεύμα και η τάση σε όλους του κόμβους του κυκλώματος καθώς και η ολική ισχύς που καταναλίσκεται από το κύκλωμα. Τα εξαχθέντα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε αρχείο. Η ανάλυση αυτή δεν ενεργοποιεί το κεντρικό παράθυρο εξομοίωσης του PSpice καθώς τα

αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν και εμφανίζονται κατευθείαν πάνω στα διάφορα σημεία του κυκλώματος που αναλύεται.

Η διαδικασία για την ανάλυση πόλωσης είναι η εξής:



- Στο μενού **Analysis** επιλέγουμε **Setup** ή από την γραμμή εργαλείων το πλήκτρο
- Παρουσιάζεται το παράθυρο **Analysis Setup** (Σχήμα 15)
- επιλέγουμε **Bias Point Detail** και μετά **Close.**



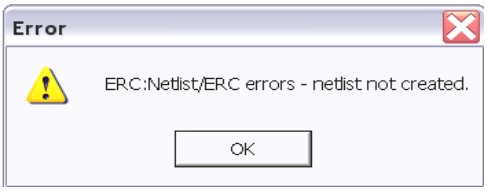
Σχήμα 15: Επιλογή προσομοίωσης κυκλώματος

Το σχηματικό (κύκλωμα) πρέπει να φυλαχθεί πριν την προσομοίωση, αλλιώς η ανάλυση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί.

Παρατηρούμε ότι το PSpice παρέχει διάφορα είδη αναλύσεων που μπορούμε να κάνουμε στα κυκλώματα μας, ανάλογα με το τι θέλουμε να προσδιορίσουμε κάθε φορά. Τα βασικά είδη αναλύσεων θα τα εξηγήσουμε και θα τα εφαρμόσουμε στα επόμενα εργαστήρια που θα κάνουμε.

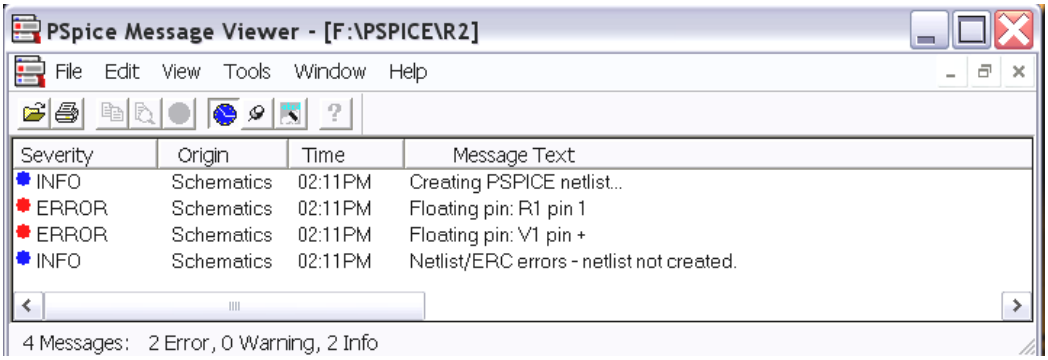
Προσομοίωση

Αφού επιλέξαμε τι είδος ανάλυσης/προσομοίωσης θέλουμε να κάνουμε στο κύκλωμα μας, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η πραγματοποίηση της ανάλυσης που επιλέχθηκε. Από το μενού **Analysis** επιλέγουμε **Simulate** ή πατάμε **F11**. Σε περίπτωση λάθους στο κύκλωμα μας, παρουσιάζεται το πιο κάτω μήνυμα.



Σχήμα 16: Παρουσίαση λάθους/ων κατά την προσομοίωση του κυκλώματος

Εν συνεχεία πατάμε **OK** και εμφανίζεται το παράθυρο του πιο κάτω σχήματος, που μας εμφανίζει πού βρίσκεται το λάθος στο κύκλωμα που σχεδιάσαμε και προσομοιώσαμε.



Σχήμα 17: Εμφάνιση των λαθών που παρουσιάστηκαν κατά την προσομοίωση του κυκλώματος

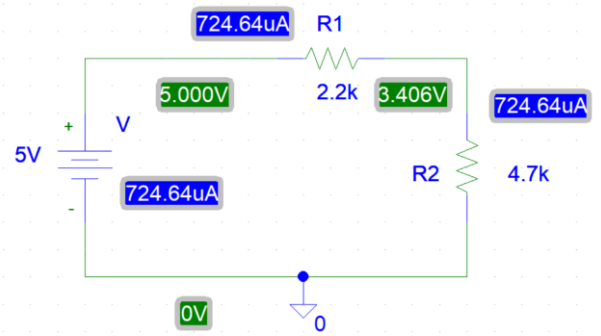
Στο Σχήμα 17, αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τα αναφερθέντα λάθη (Floating pin) συνειδητοποιούμε ότι απλά το λάθος είναι ασύνδετο καλώδιο στους ακροδέκτες των δυο στοιχειών κάτι που δημιουργεί ανοιχτοκύκλωμα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει καν η εξομοίωση του κυκλώματος.

Το λάθος πρόεκυψε π.χ. από απροσεξία αφού όποιος έκανε την σύνδεση με καλώδιο δεν πρόσεξε να "ακουμπήσει" ακριβώς στον ακροδέκτη του στοιχείου αλλά "τέλειωσε" την σύνδεση με καλώδιο λίγο πριν τον ακροδέκτη του στοιχείου με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανοιχτοκύκλωμα κάτι που διέγνωσε το PSpice. Με τον ίδιο τρόπο το PSpice θα διαγνώσει το λάθος εάν κάποιος ξεχάσει να χρησιμοποιήσει γείωση στο κύκλωμα που θέλει να εξομοιώσει.

Το PSpice θα διαγνώσει μόνο λάθη που δημιουργούν πρόβλημα στην προσομοίωση του κυκλώματος και όχι άλλα συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι φοιτητές από απροσεξία π.χ λάθος χρήση στοιχείων, λάθος τιμές στοιχείων η π.χ. βραχυκύκλωμα κάποιου στοιχείου επειδή όταν κάνουμε την σύνδεση στοιχείων με καλώδιο ¨περάσαμε" το καλώδιο πάνω από το στοιχείο και δεν το "σταματήσαμε" στον ακροδέκτη του στοιχείου. Αυτά τα λάθη δεν μπορεί να τα διαγνώσει το PSpice αφού δεν μπορεί να ξέρει εάν είναι ηθελημένος αυτός ο τρόπος σύνδεσης με βραχυκυκλωμένο στοιχείο η όχι.

Αφού διορθώσουμε τα λάθη επαναλαμβάνουμε την προσομοίωση, από το μενού **Analysis** επιλέγουμε **Simulate** ή πληκτρολογώντας **F11**. Στη συνέχεια επιλέγουμε από τη γραμμή εργαλείων το πλήκτρο ένδειξης τάσης  και το πλήκτρο ένδειξης ρεύματος 

Η τάση και το ρεύμα απεικονίζονται στο παράθυρο σχηματικού σχεδιασμού(Σχήμα 18).



Σχήμα 18: Προσομοίωση του κυκλώματος με απεικόνιση των τάσεων και ρευμάτων

Με **Left Click** επάνω στην ένδειξη του ρεύματος μπορούμε να εμφανίσουμε επίσης και την φορά του ρεύματος. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται και το παράθυρο των γραφικών παραστάσεων.

Σε περίπτωση που προβούμε σε αλλαγές στο ήδη προσομοιωμένο κύκλωμα μας, τότε θα πρέπει πρώτα να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές και να ακολουθήσουμε ξανά τη διαδικασία προσομοίωσης.

Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς την δημιουργία και εξομοίωση του πιο πάνω κυκλώματος, συγκρίνετε τις τιμές που βρήκατε από το εργαλείο PSpice, με τις πειραματικές μετρήσεις που πήρατε κατά την υλοποίηση του ιδίου κυκλώματος στον εργαστηριακό πάγκο

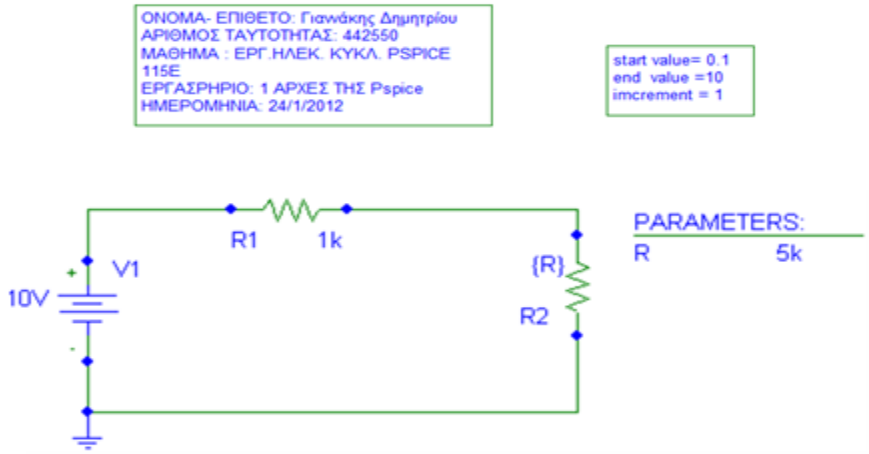
=>Σχολιάστε τυχόν διαφορές και αποκλίσεις

➢ *Εισαγωγή Σχολίων και Εκτύπωση σχηματικού (Printing Schematic)*

Για την εκτύπωση και την παράδοση του κυκλώματος απαιτείται η καταχώρηση:

- Προσωπικών σας στοιχείων
- Δεδομένων που καταχωρήσατε για το μεταβαλλόμενο στοιχείο.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να καταχωρηθούν σε textbox (και όχι μόνο) όπως φαίνεται στο Σχήμα 18.

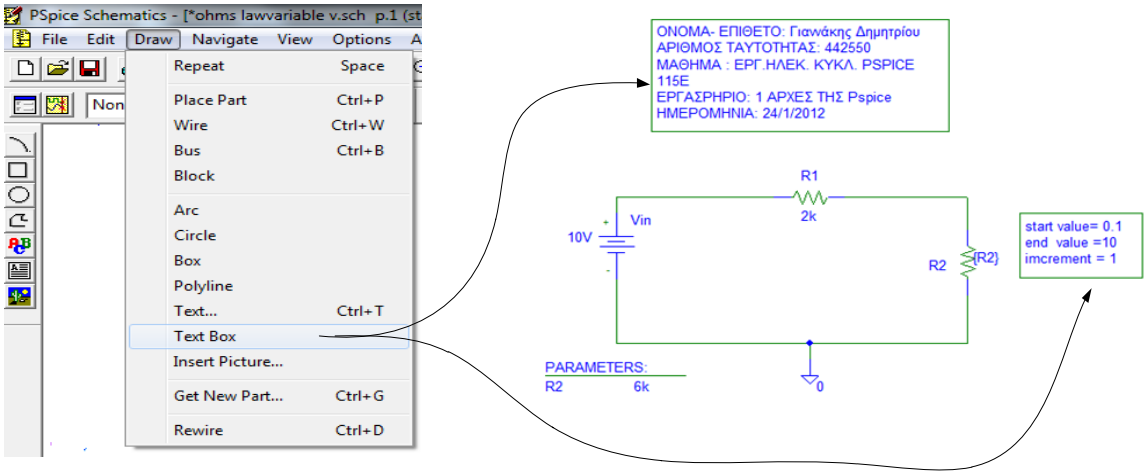


Σχήμα 18: Εισαγωγή δεδομένων στο κύκλωμα υπό μορφή textbox

Για να εισάγουμε στο σχηματικό μας ένα textbox μέσα στο οποίο μπορούμε να γράψουμε ότι θέλουμε, κάνουμε τα ακόλουθα.

Από το μενού **Draw** επιλέγουμε **textbox** (Σχήμα 19 πιο κάτω) και μεταφέρουμε το ποντίκι στο χώρο σχεδιασμού. Στην άκρη του ποντικιού **εμφανίζεται το μολύβι**, και με **αριστερό κλικ** και κίνηση του ποντικιού σχηματίζουμε το **textbox** (καθορίζοντας έτσι και το μέγεθος του) μέσα στο οποίο γράφετε π.χ. τα στοιχεία σας.

Με το ίδιο τρόπο δημιουργούμε και αλλά textbox τα οποία έχουν ότι μέγεθος επιθυμούμε και τα τοποθετούμε σε όποιο σημείο του σχηματικού μας θέλουμε όπως περιγράψαμε πιο πριν και φαίνεται και στο Σχήμα 19.



Σχήμα 19: Τοποθέτηση textboxes στο σχηματικό

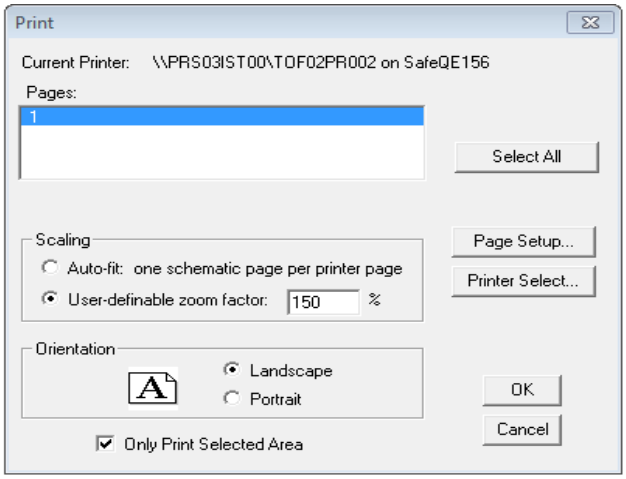
Εφόσον καταχωρήσουμε όσα στοιχεία επιθυμούμε στο σχηματικό μπορούμε να προχωρήσουμε και να δείξουμε πως θα το εκτυπώσουμε. Υπενθυμίζουμε ότι στο προηγούμενο εργαστήριο υποδείχτηκε ο τρόπος για την εκτύπωση των γραφικών παραστάσεων που προκύπτουν μετά από την ανάλυση των κυκλωμάτων μας.

Άρα με αυτό το κομμάτι ολοκληρώνουμε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για να εκτυπώσετε και να παραδώσετε την δουλειά που έχετε κάνει για να βαθμολογηθείτε για αυτήν.

Αναφορικά με την εκτύπωση του σχηματικού, αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να εκτυπώσετε το σχηματικό σε ένα φύλλο Α4, και με μια σχετικά καλή μεγέθυνση ώστε τόσο το σχηματικό σας όσο και τα αναφερόμενα στοιχεία να είναι ευκρινή.

Έτσι, για να τυπώσουμε το σχηματικό μας και τα textboxes που θέλουμε και ακολουθούμε την πιο κάτω διαδικασία:

- ***Επιλέγουμε σύροντας το ποντίκι** αυτό που θέλουμε να εκτυπώσουμε δηλαδή το σχηματικό και τα textboxes*
- *Από το Μενού **File** επιλέγουμε **Print.***
- *Εμφανίζεται στην οθόνη το **παράθυρο Print** όπως φαίνεται στο Σχήμα 9 και στη συνέχεια ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:*
    - *Επιλέγουμε τον εκτυπωτή που επιθυμούμε να εκτυπώσουμε από το **Printer** **Select***
    - Από το **Scaling** επιλέγουμε **User-definable Zoom factor**. Μια σχετικά καλή τιμή μεγέθυνσης είναι 150% – 200% για να είναι ευκρινής η εκτύπωση μας
    - Από το **Orientation** επιλέγουμε **Landscape**
    - Επιλέγουμε **Only print selected area** (στο κάτω μέρος)
    - Πατάμε **OK**



Σχήμα 20: Παράθυρο εκτύπωση

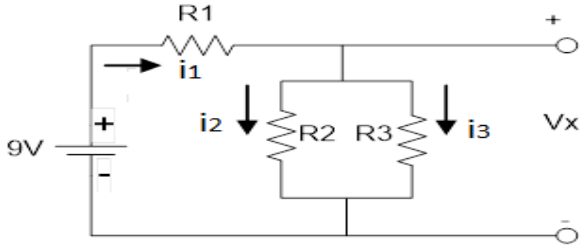
VI. Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 1

Δεδομένου ότι η γείωση είναι τοποθετημένη στον αρνητικό πόλο της πηγής:

A. Να σχεδιάσετε το πιο κάτω κύκλωμα του Σχήματος Α1.
B. Να βρείτε τα ρεύματα i1, i2, i3 και τη φορά τους.
C. Να βρείτε τις τάσεις VR1, VR2, VR3,Vx.
D. Να βρείτε την ολική ισχύ.
E. Συγκρίνετε τις τιμές που βρήκατε, με τις πειραματικές μετρήσεις που πήρατε κατά την υλοποίηση του ιδίου κυκλώματος στον εργαστηριακό πάγκο στις προηγούμενες εργαστηριακές ασκήσεις

=>Σχολιάστε τυχόν διαφορές και αποκλίσεις



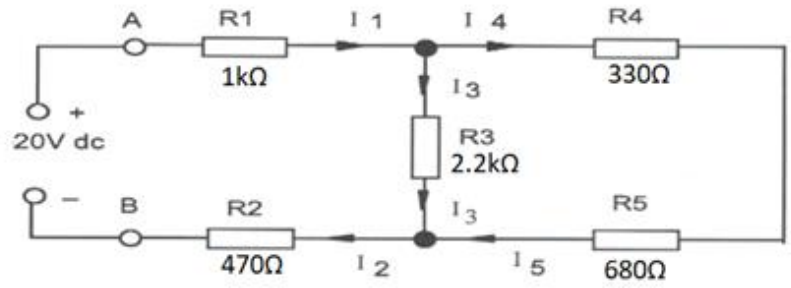
Σχήμα Α1

ΑΣΚΗΣΗ 2

Δεδομένου ότι η γείωση είναι τοποθετημένη στον αρνητικό πόλο της πηγής:

A. Να σχεδιάσετε τα πιο κάτω κυκλώματα του Σχήματος Α2.
B. Να βρείτε τα ρεύματα IR1, IR2, IR3, IR4, IR5 και τη φορά τους.
C. Να βρείτε τις τάσεις VR1, VR2, VR3, VR4, VR5.
D. Να βρείτε την ολική ισχύ.
E. Συγκρίνετε τις τιμές που βρήκατε, με τις πειραματικές μετρήσεις που πήρατε κατά την υλοποίηση του ιδίου κυκλώματος στον εργαστηριακό πάγκο στις προηγούμενες εργαστηριακές ασκήσεις

=>Σχολιάστε τυχόν διαφορές και αποκλίσεις

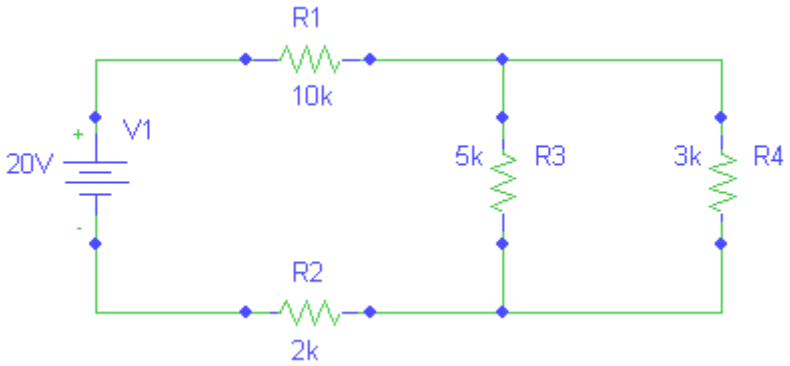


Σχήμα Α2

ΑΣΚΗΣΗ 3

Δεδομένου ότι η γείωση είναι τοποθετημένη στον αρνητικό πόλο της πηγής:

A. Να σχεδιάσετε τα πιο κάτω κυκλώματα του Σχήματος Α3
B. Να βρείτε το ρεύμα I,IR1,IR2,IR3,IR4 και τη φορά τους.
C. Να βρείτε τις τάσεις VR1,VR2.
D. Να βρείτε την ολική ισχύ.
E. Να γίνει επιβεβαίωση των πιο πάνω αποτελεσμάτων από το Output File.



Σχήμα Α3